

Лабораторная работа №1

«Основы компьютерной алгебры»

Цель: узнать больше о основах компьютерной алгебры.

Использованное оборудование: ПК, Интернет, Microsoft Word.

Постановка задачи: научиться искать информацию в интернете.

Задание 1.1

Компьютерная обработка информации.

1. Модели

Модель — это упрощенное подобие реального объекта. Модель отражает лишь некоторые свойства объекта, существенные с точки зрения цели моделирования.

Виды:

1. Натурные модели
2. Информационные модели

Натуральные модели -- модели воспроизводящие некоторые свойства реальных устройств, например, форму, способность плавать, ездить или летать.

Информационные модели – это описание объекта моделирования. Может быть выражен разными способами: вербальными, т. е. словесными описаниями на естественном языке, математическими, графическими и др.

1. Понятие объект моделирования надо понимать в самом широком смысле. Это может быть материальный объект: корабль, комета, живая клетка; явление природы: гроза, солнечное затмение; процесс: полет ракеты, изменение стоимости акций на фондовой бирже.

(https://иванов-ам.рф/informatika_08_sim/informatika_materialy_zanytii_08_11.html 11.10.2022.)

Классификация информационных моделей:

1. Образные
 - Рисунок
 - Эскиз
 - иллюстрация
2. Знаковые
 - 2.1 Словесные
 - 2.2 Математические(формулы)
3. Смешанные
 - 3.1 Табличные
 - Объект-свойство
 - Объект-объект
 - Двоичная матрица
 - И пр.
 - 3.2 Графические
 - Карты
 - Схемы
 - Чертежи

- Графики и диаграммы
- Графы систем
- И пр.

Знаковые информационные модели -- информационные модели, выраженные специальными знаками любого формального языка

Словесные информационные модели -- описание оригинала на естественном языке

Образные информационные модели -- зафиксированные зрительные образы

Смешанные информационные модели – содержат элементы и образного, и знакового представления информации

(http://images.myshared.ru/9/906541/slide_10.jpg 11.10.2022)

2. Методы

Метод -- способ достижения цели при решении задачи исследования.

(<https://studfile.net/preview/2474036/page:4/> 11.10.2022)

Основные методы обработки информации:

1. Графический или изобразительный
 - 1.1 Векторная графика
 - 1.2 Растровая графика
2. Звуковой
 - 2.1 Монтаж
 - 2.2 Амплитудные преобразования
 - 2.3 Частотные(спектральные) преобразования
 - 2.4 Фазовые преобразования
 - 2.5 Временные преобразования
 - 2.6 Формантные преобразования
 - 2.7 И пр.
3. Текстовый
 - 3.1 Форматирование (оформление текста)
4. Числовой
 - 4.1 Таблицы
5. Видеоинформация
 - 5.1 Линейный монтаж
 - 5.2 Нелинейный монтаж
 - 5.3 Гибридный монтаж

(<https://school-science.ru/9/4/44854> 11.10.2022)

3. Средства

Средства обработки информации — это всевозможные устройства и системы, созданные человечеством, и в первую очередь, компьютер — универсальная машина для обработки информации.

(http://book.kbsu.ru/theory/chapter1/1_1_8.html 11.10.2022)

Электронная вычислительная машина (ЭВМ) – это комплекс технических средств, предназначенных для автоматической обработки информации.

системы классификации электронных средств обработки информации:

1. по архитектуре
2. по производительности
3. по условиям эксплуатации
4. по количеству процессоров
5. по потребительским свойствам

классификация по производительности и характеру использования компьютеров:

1. микрокомпьютеры
2. мэйнфреймы
3. суперкомпьютеры

Микрокомпьютеры – это инструменты для решения разнообразных и достаточно сложных задач. Их микропроцессоры с каждым годом увеличивают мощность, а периферийные устройства – эффективность.

Персональные компьютеры (ПК) – это микрокомпьютеры универсального назначения, рассчитанные на одного пользователя и управляемые одним человеком.

Мэйнфреймы -- это инструменты предназначенные для решения широкого класса научно-технических задач и являются сложными и дорогими машинами. Их целесообразно применять в больших системах при наличии не менее 200-300 рабочих мест. Несколько мэйнфреймов могут работать совместно под управлением одной операционной системы над выполнением единой задачи.

Суперкомпьютеры -- это очень мощные компьютеры с производительностью свыше 100 терафлопс (1 терафлопс – триллион или 10¹² операций в секунду). Они называются сверхбыстродействующими.

(https://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site216/html/media92389/it_hard.pdf 11.10.2022)

Структуры данных.

Структура данных — это программная единица, позволяющая хранить и обрабатывать множество однотипных и/или логически связанных данных. Структуры данных также являются типами данных, но не простыми, а составными.

Виды:

1. Линейные (элементы образуют последовательность или линейный список, обход узлов линейен).
Примеры: Массивы. Связанный список, стеки и очереди.
2. Нелинейные (если обход узлов нелинейный, а данные не последовательны).
Пример: граф и деревья.

Основные структуры данных.

1. Массивы
2. Стеки
3. Очереди
4. Связанные списки
5. Графы
6. Деревья
7. Префиксные деревья
8. Хэш таблицы

Массив — это самая простая и широко используемая структура данных. Другие структуры данных, такие как стеки и очереди, являются производными от массивов.

Виды:

1. Одномерные, как показано выше.
2. Многомерные, массивы внутри массивов.

Стек — абстрактный тип данных, представляющий собой список элементов, организованных по принципу LIFO (англ. last in — first out, «последним пришёл — первым вышел»).

Очередь — хранит элемент последовательным образом. Существенное отличие от стека — использование FIFO (First in First Out) вместо LIFO.

Связанный список — массив, где каждый элемент является отдельным объектом и состоит из двух элементов — данных и ссылки на следующий узел.

Виды:

1. Однонаправленный (каждый узел хранит адрес или ссылку на следующий узел в списке и последний узел имеет следующий адрес или ссылку как NULL).
2. Двухнаправленный (две ссылки, связанные с каждым узлом, одним из опорных пунктов на следующий узел и один к предыдущему узлу).
3. Круговой (все узлы соединяются, образуя круг. В конце нет NULL. Циклический связанный список может быть одно-или двукратным циклическим связанным списком).

Граф -- это набор узлов (вершин), которые соединены друг с другом в виде сети ребрами (дугами).

Виды:

1. Ориентированный (ребра являются направленными, т.е. существует только одно доступное направление между двумя связными вершинами).
2. Неориентированные (к каждому из ребер можно осуществлять переход в обоих направлениях).
3. Смешанные

Встречаются в таких формах как:

1. Матрица смежности
2. Список смежности

Дерево -- это иерархическая структура данных, состоящая из узлов (вершин) и ребер (дуг). Деревья, по сути, связанные графы без циклов.

Типы деревьев:

1. N дерево
2. Сбалансированное дерево
3. Бинарное дерево
4. Дерево Бинарного Поиска
5. AVL дерево
6. 2-3-4 деревья

Хэширование — это процесс, используемый для уникальной идентификации объектов и хранения каждого объекта в заранее рассчитанном уникальном индексе (ключе).

(<https://habr.com/ru/post/422259/> 11.10.2022)

компьютерная алгебра -- достаточно четко оформившаяся и бурно развивающаяся область научного знания, находящаяся на границе алгебры и информатики.

Основное отличие компьютерной алгебры от традиционной вычислительной математики состоит в том, что она занимается разработкой алгоритмов, позволяющих решать математические задачи в аналитическом виде. Это означает, в частности, что решение, полученное методами компьютерной алгебры, является точным, а не приближенным.

Решения, получаемые средствами компьютерной алгебры, существенно более информативны, чем решения, получаемые численными методами. Очевидно, что решение задачи в аналитическом виде позволяет исследователю делать теоретические выводы о природе исследуемого явления, в отличие от решений, представляющих собой 2 колонки чисел.

(https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1645/4/1335489_schoolbook.pdf 11.10.2022)

По аналогии с математикой, типы данных делят на скалярные (примитивные) и нескаларные (агрегатные). Значение нескаларного типа (нескалярное значение) имеет множество видимых пользователю компонентов, а значение скалярного типа (скалярное значение) не имеет такового.[9] Примерами нескаларного типа являются массивы, списки и т. д.; примеры скалярного типа — «целое», «логическое» и т. д.

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Тип_данных#Классификация 11.10.2022)

Принято различать следующие типы данных:

1. Простые.
 - 1.1 Числовые типы.
 - 1.1.1 Целочисленные.
 - 1.1.2 Вещественные.
 - 1.2 Символьный тип.
 - 1.3 Логический тип.
 - 1.4 Перечислимый тип.
 - 1.4.1 Множество.
 - 1.4.2 Указатель.
2. Составные.
 - 2.1 Массив.
 - 2.2 Строковый тип.
 - 2.2.1 Запись.
 - 2.2.2 Последовательность.

(https://иванов-ам.рф/informatika_kabinet/programm/programm_17.html 11.10.2022)

Достижения и перспективы системы компьютерной алгебры.

Macsyma является системой компьютерной алгебры, которая первоначально разрабатывалась с 1968 по 1982 (первая распространяемая версия появилась в 1978 году) в Массачусетском технологическом институте как научный проект MAC (Mathematics and Computation), а затем стала продаваться как коммерческий продукт Maxima (компания Symbolics, последняя версия 2.4, 1999 г). Это была первая общего назначения символическая система математики и одна из самых ранних систем, основанная на математических знаниях; многие его идеи были позже восприняты Mathematica, Maple и другими системами. Macsyma была реализована на MacLisp.

Исходный код Maxima может компилироваться на многих системах, включая Windows, Linux и MacOS X. На SourceForge доступны исходные коды и исполняемые файлы для Windows и Linux.

Maxima — потомок Macsyma, легендарой системы компьютерной алгебры, разработанной в начале 60-х в Massachusetts Institute of Technology (MIT). Это единственная основанная на Macsyma система, все еще публично доступная и имеющая активное сообщество пользователей благодаря своей открытости. (последнее обновление 5.46.0. 13 апрель 2022)

Reduse – система компьютерной алгебры общего назначения, созданная физиком Херном (Anthony C. Hearn) в 60-х годах главным образом для применения в физике; первая распространяемая версия появилась в 1968 г., последняя версия создана в 2009 г. С 2008 г. система распространяется бесплатно.

Maple начала разрабатываться в 1980 сотрудниками Symbolic Computation Group в Университете Waterloo (первая распространяемая версия в 1984 году). С 1988 года система продается компанией Maplesoft (версия 17, 2013). Фундамент Maple составляет небольшое ядро, написанное на С. Это ядро в свою очередь обеспечивает функционирование языка Maple. Функциональность системы основана на различных библиотеках. Различные алгоритмы Maple используют численные данные в разных форматах. Символические выражения хранятся в памяти как направленные ациклические графы. Стандартный интерфейс и вычислительный интерфейс реализованы на Java.

Mathematica – система компьютерной алгебры общего назначения, используется во многих научных, инженерных, математических и вычислительных областях. Система была задумана Стивеном Вольфрамом (физик, математик и программист) и в дальнейшем разработана в компании Wolfram Research (Шампейн, штат Иллинойс, США). Начало разработки – 1986 г.; первая версия – 1988 г.; последняя -- 13.1 (29 июня 2022). Операционная система Windows, macOS, Linux.

(http://www.math.tsu.ru/sites/default/files/mmf2/e-resources/Computer_algebra_Zyuzkov.pdf 11.10.2022)

(<https://maxima.sourceforge.io/ru/> 11.10.2022)

(<https://ru.wikipedia.org/wiki/Mathematica> 11.10.2022)

Вывод: была найдена и рассмотрена необходимая информация: модели, метода и средства обработки информации, структуры данных, а также достижения и перспективы компьютерной алгебры.